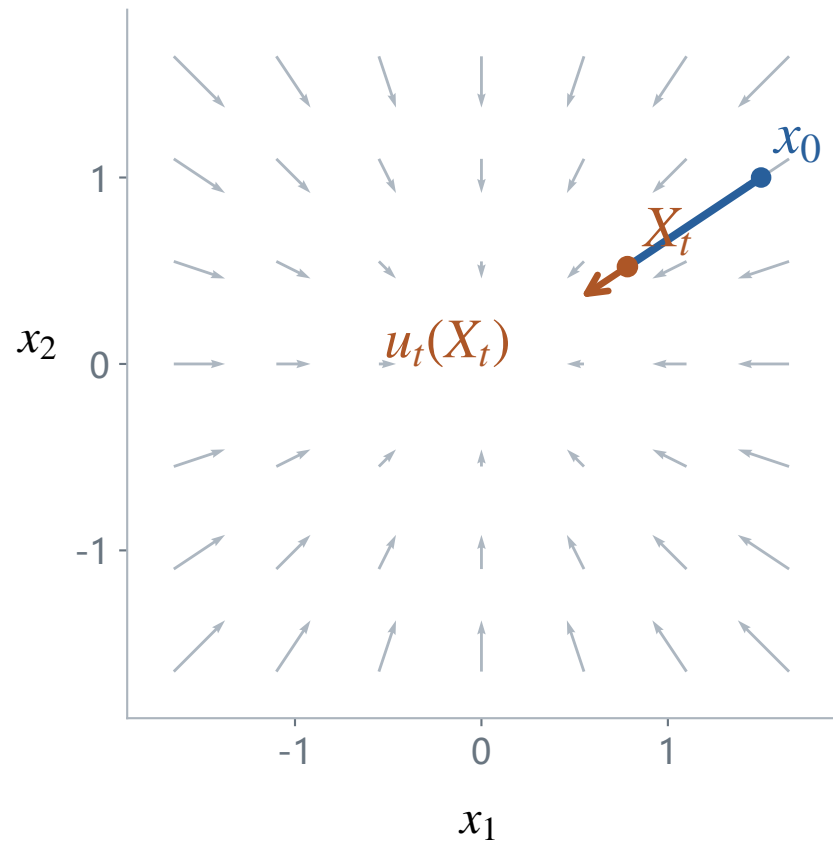


01 从速度场到流映射



示意场 $u(x) = -x$ ：箭头给速度，线段给轨迹。

$$\partial_t \psi_t(x_0) = u_t(\psi_t(x_0)), \quad \psi_0(x_0) = x_0$$

Theorem 3: u 连续可微且导数有界时，流存在且唯一；
每个 ψ_t 都是微分同胚，即映射及其逆均连续可微。

轨迹: $X: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^d, \quad t \mapsto X_t$

向量场: $(x, t) \mapsto u_t(x) \in \mathbb{R}^d$

$$\dot{X}_t = u_t(X_t), \quad X_0 = x_0$$

流映射: $X_t = \psi_t(x_0)$

速度场规定局部运动，流记录累计结果。

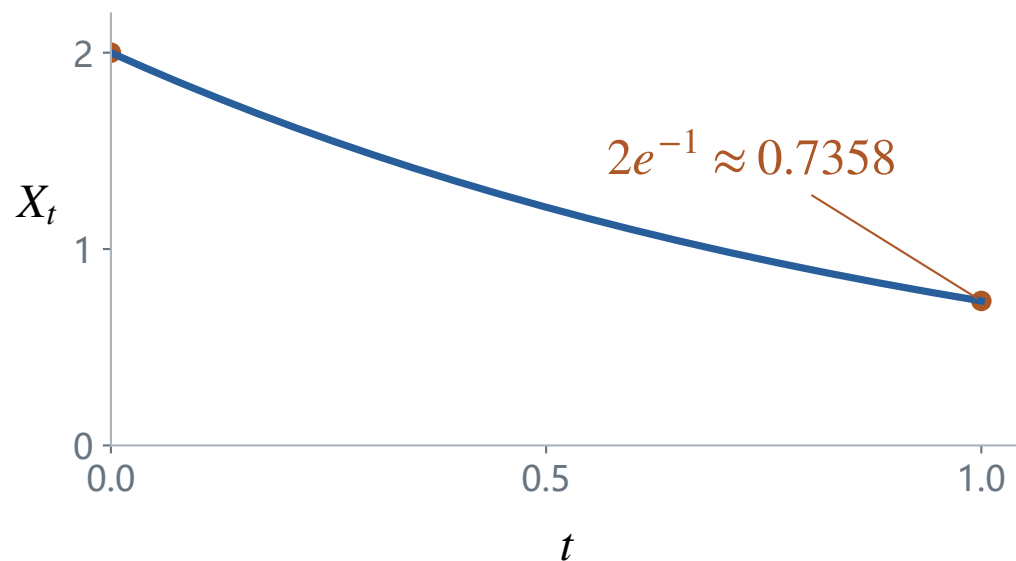
02 线性速度场的解析解

$$u_t(x) = -\theta x, \quad \theta > 0, \quad \dot{X}_t = -\theta X_t$$

$$\frac{d}{dt}(e^{\theta t} X_t) = e^{\theta t}(\theta X_t + \dot{X}_t) = 0$$

$$e^{\theta t} X_t = x_0 \implies \psi_t(x_0) = e^{-\theta t} x_0$$

$$\theta = 1, \quad x_0 = 2$$



验证初值与 ODE

$$\psi_0(x_0) = e^0 x_0 = x_0$$

$$\partial_t \psi_t(x_0) = -\theta e^{-\theta t} x_0$$

$$= u_t(\psi_t(x_0))$$

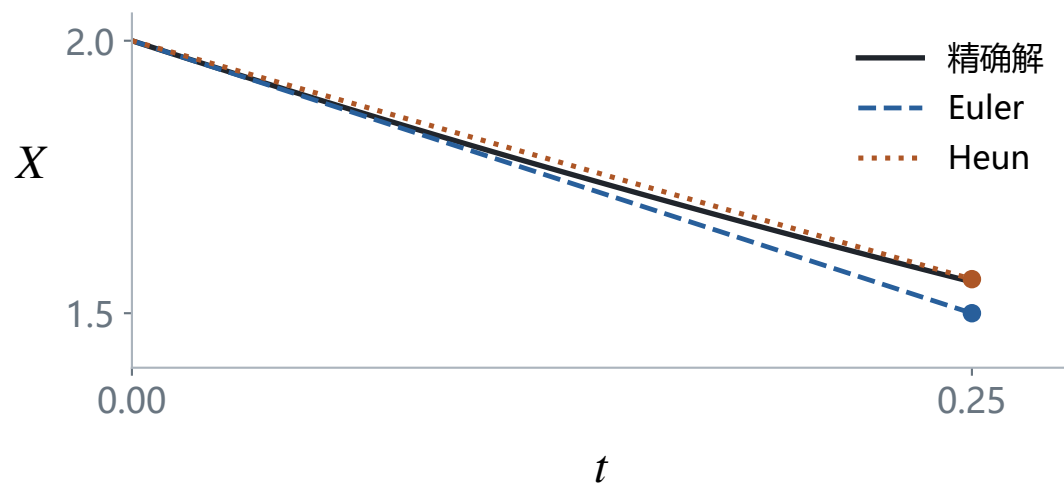
速度大小随到原点的距离一起减小；有限时间内收缩比例仍大于零。

03 Euler 与 Heun 的更新公式

$$X_{t+h} = X_t + \int_t^{t+h} u_s(X_s) ds, \quad h = 1/n, \quad t_k = kh$$

Euler: 用起点速度近似积分

$$\widehat{X}_{k+1} = \widehat{X}_k + h u_{t_k}(\widehat{X}_k)$$



例: $\dot{X} = -X$, $X_0 = 2$, $h = 0.25$

Heun: 先预测, 再平均速度

$$k_1 = u_{t_k}(\widehat{X}_k)$$

$$\widetilde{X}_{k+1} = \widehat{X}_k + h k_1$$

$$k_2 = u_{t_k+h}(\widetilde{X}_{k+1})$$

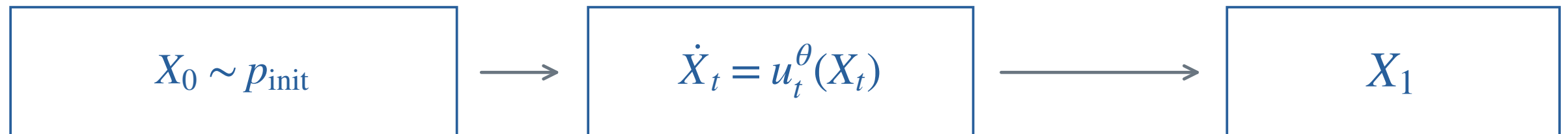
$$\widehat{X}_{k+1} = \widehat{X}_k + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$$

第二次速度在新时间、预测位置计算。

带帽状态表示数值近似。Euler 每步查询一次速度, Heun 每步两次。

04 神经速度场与生成采样

$$u_t^\theta(x) = \text{NN}_\theta(x, t) \in \mathbb{R}^d$$



常用初始分布: $p_{\text{init}} = \mathcal{N}(0, I_d)$

Algorithm 1 · Euler 采样

```

x = sample(p_init)
h = 1 / n
for k in range(n):
    x = x + h * model(x, k*h)
return x
  
```

网络参数化速度场 u^θ ; 流映射 ψ^θ 由求解 ODE 得到。

目标: 终点分布接近数据分布

$$X_1 = \psi_1^\theta(X_0)$$

$$p_1^\theta \approx p_{\text{data}}$$

生成时参数固定, 随机性来自初值。